第五章　大数定律和中心极限定理

一、大数定律和中心极限定理——基础题

§1　大数定律

1. 设随机变量 $X \sim E\left(\frac{1}{3}\right)$，由切比雪夫不等式计算概率 $P(|X-3| \geqslant 4)$ 小于等于多少？

$E(X)=3$　　$\therefore P(|X-3| \geq 4) \leq \frac{9}{16}$

2. 设随机变量 $X \sim U(-2, 2)$，由切比雪夫不等式计算概率 $P(|X|<4)$ 大于等于多少？

$P(|X|<4)=1-P(|X| \geq 4) \geq 1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}$

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，试在下列三种情形下分别计算 $E(\bar{X})$ 与 $\mathrm{Var}(\bar{X})$.
(1) $X_i \sim B(m, p)$，$i=1, 2, \cdots, n$；(2) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$，$i=1, 2, \cdots, n$；(3) $X_i \sim E(\lambda)$，$i=1, 2, \cdots, n$.

(1) $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

$E(\bar{X})=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$

$=\frac{1}{n} \cdot n \cdot mp=mp$

对于 X_i

$E(X_i)=mp$

$\mathrm{Var}(X_i)=mp(1-p)$　$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{mp(1-p)}{n}$

(2) $E(X_i)=u$

$\mathrm{Var}(X_i)=\sigma^2$

$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

$E(\bar{X})=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$

$=\frac{1}{n} \cdot n \cdot u=u$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{\sigma^2}{n}$

(3) $E(X_i)=\frac{1}{\lambda}$

$\mathrm{Var}(X_i)=\frac{1}{\lambda^2}$

$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

$E(\bar{X})=\frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{\lambda}=\frac{1}{\lambda}$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{n\lambda^2}$

4. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 是独立同分布的随机变量序列，试在下列两种情形下计算当 $n \to \infty$ 时，$\bar{X}$ 依概率收敛于什么值. (1) $X_i \sim B(m, p)$，$i=1, 2, \cdots, n$；(2) $X_i \sim E(\lambda)$，$i=1, 2, \cdots, n$.

(1) $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

由伯努利大数定律知，

$\lim_{n \to \infty} P(|\bar{X}-E(\bar{X})|<\varepsilon)=1$

即 $\bar{X} \xrightarrow{P} E(\bar{X})=mp$

(2) 由切比雪夫大数定律：

$\bar{X} \xrightarrow{P} E(\bar{X})=\frac{1}{\lambda}$

§2 中心极限定理

5. 一批种子中的良种率为 0.1. 现从该批种子中随机地选取 10 000 粒，问其中良种的个数在 1 000 至 1 045 之间的概率. (用中心极限定理求解，已知 $\Phi(1.5)=0.933\,2$)

设这批种子是独立同分布的随机变量序列，记为 $\{X_i\}$

其 $E(X_i)=0.1$ $Var(X_i)=0.09$

$$Y_n^* = \frac{\sum X_i - nE(X_i)}{\sqrt{n\,Var(X_i)}}$$

即求 $P(1000<\sum X_i<1045)=P(0<Y_n^*<1.5)=\Phi(1.5)-\Phi(0)=0.9332-0.5=0.4332$

6. 已知城市家庭用小汽车氮氧化物的排放量的数学期望为 50 mg/km，标准差为 5 mg/km. 若某小城市家庭用小汽车拥有量为 1 万辆，以 $\bar{X}$ 表示这些车辆氮氧化物排放量的算术平均. 用中心极限定理近似计算，当 L 满足什么条件时，$P(\bar{X}>L)\leqslant 0.01$?

记 $Y_n^* = \dfrac{\sum X_i - n\mu}{6\sqrt{n}}$

则 $P(\bar{X}>L)=P\left(\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{6}>\dfrac{\sqrt{n}(L-\mu)}{6}\right)=P\left(Y_n^*>\dfrac{\sqrt{n}(L-\mu)}{6}\right)$

$=1-P\left(Y_n^*\leq\dfrac{\sqrt{n}(L-\mu)}{6}\right)=1-\Phi\left(\dfrac{\sqrt{n}(L-50)}{6}\right)$ 即 $\Phi\left(\dfrac{\sqrt{n}(L-50)}{6}\right)>0.99=\Phi(2.33)$

解得：$L>50.1165$ mg/km.

7. 在一次集体登山活动中，假设每个人意外受伤的概率为 1%，每个人是否意外受伤是相互独立的.

(1) 为保证没有人意外受伤的概率大于 0.9，问应当如何控制参加登山活动的人数?

(2) 如果有 600 人参加这次登山活动，求意外受伤的人数不少于 2 人的概率的近似值. [提示：(2)用中心极限定理求解]

(1) $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n, 0.01)$ (2) 即求 $P(\sum_{i=1}^{n} X_i<2)$

(1) 设登山人数为 n

$\therefore C_n^0\cdot 0.01^0\cdot 0.99^n>0.9$

$n<\dfrac{\ln 0.9}{\ln 0.99}\approx 10.48$

即不超过 10 个人

又 $\sim B\left(0.01, \dfrac{0.0099}{n}\right)$

记 $Y_n^* = \dfrac{\sum X_i - n\mu}{6\sqrt{n}}$

$P(\bar{X}\leq\emptyset)=P(\quad Y_n^* \leq \quad)=\Phi(\quad)>0.9$

记 $Y_n^* = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{6\sqrt{n}}$

$P(\sum X_i<2)=P\left(\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{6\sqrt{n}}<\dfrac{2-n\mu}{6\sqrt{n}}\right)$

将 $n=600$ 代入

$P\left(Y_n^*<\dfrac{2-600\cdot(0.01)}{\sqrt{600}\cdot 0.099}\right)=\dfrac{1-\Phi(1.66)}{\Phi(1.66)-\Phi}$

$P(\sum_{i=1}^{n} X_i>2)$

$=1-(1-\Phi(1.66))$

$=\Phi(1.66)$

$=0.9515.$

8. 某大型主题公园的宾馆有 400 间客房，每间客房装有一台 2 千瓦的空调. 若入住率为 80%，客房是否使用空调是相互独立的. 问需要准备多少千瓦的电力才能有 99.9%的把握保证宾馆有足够的电力正常使用客房空调? (已知 $\Phi(3.1)=0.999$)

设入住房间数为 X $P(Y\leq y)=P\left(\dfrac{Y-640}{16}<\dfrac{y-640}{16}\right)$

$E(X)=320$ $Var(X)=64$.

$=\Phi\left(\dfrac{y-640}{16}\right)=\Phi(3.1)$

设入住后的需电量 Y

$Y=2X$

$E(Y)=640$ $Var(Y)=256$.

解得 $y=689.6$

至少准备 689.6 kW.

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

二、大数定律和中心极限定理——思考题

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布的随机变量. 试在下列两种情形下分别计算 $E(\bar{X})$, $\mathrm{Var}(\bar{X})$, $E(\sum_{i=1}^{n} X_i)$ 与 $\mathrm{Var}(\sum_{i=1}^{n} X_i)$.

(1) $X_i \sim P(\lambda)$, $i=1, \cdots, n$;

(2) $X_i \sim U(a, b)$, $i=1, \cdots, n$.

(1) $E(\bar{x}) = \lambda$ $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \frac{\lambda}{n}$

$E(\sum_{i=1}^{n} x_i) = n\lambda$ $\mathrm{Var}(\sum_{i=1}^{n} x_i) = n\lambda$

(2) $E(\bar{x}) = \frac{a+b}{2}$ $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \frac{(b-a)^2}{12n}$

$E(\sum_{i=1}^{n} x_i) = \frac{n(a+b)}{2}$ $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \frac{n(b-a)^2}{12}$

2. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 是独立同分布的随机变量序列. 试在下列三种情形下计算当 $n \to \infty$ 时, $\bar{X}$ 与 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 分别依概率收敛于什么值.

(1) $X_i \sim P(\lambda)$, $i=1, 2, \cdots$;

(2) $X_i \sim U(a, b)$, $i=1, 2, \cdots$;

(3) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i=1, 2, \cdots$.

(1) ~~$\bar{x} \xrightarrow{P} \lambda$~~ $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n}E(\sum_{i=1}^{n} x_i^2)\right] < \varepsilon = 1$

$\therefore \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \xrightarrow{P} \frac{1}{n}E(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) = \frac{1}{n}\left(\mathrm{Var}(x_i) + E^2(x_i)\right)\cdot n = \lambda + \lambda^2$

(2) $\bar{x} \xrightarrow{P} \frac{a+b}{2}$ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \xrightarrow{P} \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{a^2+b^2+ab}{3}$

(3) $\bar{x} \xrightarrow{P} u$ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + u^2$

3. 对一个学生而言来参加家长会的家长人数是一个随机变量，一个学生无家长、1 名家长、2 名家长参加会议的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布. 试求：(1) 参加会议的家长数 X 超过 450 的概率；(2) 有一名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.

(1) 设各学生参加会议的家长数为 X_i

即求：$P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i > 450\right)$

等价于：$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - nE(X_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(X_i)}} > \frac{450 - nE(X_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(X_i)}}\right)$

有 $E(X_i) = 1.1$　$Var(X_i) = 0.19$

求 $P(Y_n^* > \frac{450 - nE(X_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(X_i)}}) = 1 - P(Y_n^* < \frac{450 - nE(X_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(X_i)}})$

$= 1 - \Phi\left(\frac{1.5}{\sqrt{0.19}}\right) = 1 - \Phi(1.147) \approx 0.125$

(2) 有一名家长参加为 $Y_i \sim B(400, 0.8)$

$P(Y \le 340) = \sum_{i=1}^{340} C_{400}^{i} (0.8)^i (0.2)^{400-i}$

$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{340} Y_i - n\cdot E(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}} < \frac{340 - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}}\right)$

$= P\left(Y_n^* < \frac{340 - 400\times 0.8}{\sqrt{400}\cdot\sqrt{0.16}}\right) \approx \Phi(-0.5) = 0.7938$

4. 设我校学生“概率统计”成绩(百分制) X 服从正态分布，平均成绩(即参数 μ 之值)为 72 分，96 分以上的人占考生总数的 2.28%. 今任取 100 个学生的概率统计成绩，以 Y 表示成绩在 60 分至 84 分之间的人数. 试求 $P(Y \ge 60)$. (假定每个学生的概率统计成绩相互独立)

$P\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i \ge 60\right)$

先求 σ：

$P\left(\frac{Y-72}{\sigma} > \frac{96-72}{\sigma}\right) = P\left(Y_n^* > \frac{24}{\sigma}\right)$

$= 1 - P\left(Y_n^* \le \frac{24}{\sigma}\right) = 0.028$

解得：$\sigma = 12$.

为求单个学生成绩落在 60-84 之间的概率：

$P\left(\frac{60-72}{12} < \frac{Y-72}{12} < \frac{84-72}{12}\right) = P(-1 < Y_n^* < 1)$

$= \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$

总获益

$\therefore Y \sim N(68.26, 4.65^2)$

$P\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i \ge 60\right)$

$= 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}} < \frac{60 - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}}\right)$

$= 1 - P\left(Y_n^* < \frac{60 - 100\times 0.6826}{\sqrt{100}\cdot\sqrt{0.2166}}\right)$

$= 1 - \Phi(1.7746)$

$= 0.9621.$

5. 设某供电网有一万盏电灯，夜晚每盏电灯开灯的概率均为 0.1，并且彼此开闭与否相互独立. 试分别用切比雪夫不等式和中心极限定理估算夜晚同时开灯数在 970 到 1 030 之间的概率.

$P(|X - E(X)| \ge \varepsilon) \le \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$

中心极限定理：$E(Y_i) = 0.1$　$Var(Y_i) = 0.09$

$P(970 \le \sum_{i=1}^{n} Y_i \le 1030) = P\left(\frac{970 - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}} \le \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}} \le \frac{1030 - nE(Y_i)}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{Var(Y_i)}}\right)$

$= \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$

切比雪夫不等式：$P(|X - E(X)| \ge 30) \le \frac{900}{900} = 1$

$\therefore P(|X - E(X)| \le 30) \ge 0$

$\therefore P(970 \le E(X) \le 1030) \ge 0$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

6. 将 n 只带有号码 1 至 n 的球放入 n 个编有号码 1 至 n 的盒子，并限制每一个盒子只能放入一只球. 设球与盒子的号码一致的个数是 Y_n. 试证：$\frac{Y_n - E(Y_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$.

7. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，且均服从参数为 $\lambda > 1$ 的指数分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leqslant x\right) = \Phi(x)$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leqslant x\right) = \Phi(x)$

C. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\frac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right) = \Phi(x)$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leqslant x\right) = \Phi(x)$

8. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，随机变量 Y 服从二项分布 $B(2, 0.5)$，且 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.5$，则 $E(X - 3Y) =$ _____，$\mathrm{Var}(X - 3Y) =$ _____，利用切比雪夫不等式可得 $P(|X - 3Y + 2| \leqslant 2) \geqslant$ _____.

第六章　统计量及其分布

一、统计量及其分布——基础题

§1　总体、个体与样本及常用统计量

1. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，在下列四种情况下，分别写出样本$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的联合分布律或联合密度函数.

(1) $X \sim B(1, p)$, $0<p<1$; (2) $X \sim Ge(p)$, $0<p<1$; (3) $X \sim U(-\theta, \theta)$, $\theta>0$; (4) $X \sim E(\lambda)$, $\lambda>0$.

(1) $P(X_1=x_1, X_2=x_2 \cdots X_n=x_n) = p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ 其中 $k=\sum_{i=1}^{n} x_i$ ($x_i=0$ 或 $x_i=1$)

(2). $P(X_1=x_1, X_2=x_2 \cdots X_n=x_n) = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)}$ 其中 $x_i=1, 2, 3 \cdots$

(3). ~~$P(X_1=x_1, X_2=x_2 \cdots X_n=x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) =$~~

(3) $f(x_1, x_2 \cdots x_n) = \frac{1}{(2\theta)^n}$

(4) $f(x_1, x_2 \cdots x_n) = \lambda^n e^{-\lambda \cdot \sum x_i}$

2. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体X的一个样本，记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$为样本均值，$A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$为样本方差. 在下列四种情况下，分别求出$E(\bar{X})$，$\mathrm{Var}(\bar{X})$，$E(A_2)$及$E(S^2)$.

(1) $X \sim B(1, p)$, $0<p<1$; (2) $X \sim Ge(p)$, $0<p<1$; (3) $X \sim U(-\theta, \theta)$, $\theta>0$; (4) $X \sim E(\lambda)$, $\lambda>0$.

(1). $E(\bar{X})=p$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{p(1-p)}{n}$

$E(A_2)=p$

$E(S^2)=\mathrm{Var}(X)=p(1-p)$

(2) $E(X)=\frac{1}{p}$

$\mathrm{Var}(X)=\frac{1-p}{p^2}$

$E(\bar{X})=\frac{1}{p}$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1-p}{np^2}$

$E(A^2)=\frac{1-p}{np^2}+\frac{1}{p^2}=\frac{2-p}{p^2}$

$E(S^2)=\mathrm{Var}(X)=\frac{1-p}{p^2}$

(3). $E(X)=\frac{-\theta+\theta}{2}=0$

$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{3}\theta^2$

$E(\bar{X})=0$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{\theta^2}{3n}$

$E(A^2)=\frac{1}{3}\theta^2$

$E(S^2)=\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{3}\theta^2$

(4). $E(X)=\frac{1}{\lambda}$

$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

$E(\bar{X})=\frac{1}{\lambda}$

$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1}{n\lambda^2}$

$E(A^2)=\frac{2}{\lambda^2}$

$E(S^2)=\frac{1}{\lambda^2}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

3. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个样本，求统计量$U=\sum_{i=1}^{n} c_i X_i$的分布，其中$c_1, \cdots, c_n$是不全为零的常数.

$U \sim N\left(\sum_{i=1}^{n} c_i \cdot u,\ \sigma^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} c_i^2\right)$

§2 χ^2 分布、t 分布和 F 分布

4. 试查表分别写出如下分位数：$\chi^2_{0.9}(5)$，$\chi^2_{0.05}(5)$，$t_{0.95}(5)$，$t_{0.05}(5)$ 以及 $F_{0.99}(2,3)$，$F_{0.01}(2,3)$.

$P\left(\chi^2(n) \le \chi^2_{0.9}(5)\right) = 0.9 \quad \Rightarrow \chi^2_{0.9}(5) = 9.2364$

同理：$\chi^2_{0.05} = 1.1455$

否

$t_{0.95}(5) = 2.0150 \qquad t_{0.05}(5) = -2.0150$

$F_{0.99}(2,3) = 30.82 \qquad F_{0.01}(2,3) = \frac{1}{99.17}$.

5. (1) 设 $X \sim \chi^2(3)$，求常数 c 使 $P(X < c) = 0.1$；
(2) 设 $T \sim t(10)$，求常数 c 使 $P(|T| > c) = 0.1$；
(3) 设 $F \sim F(2,3)$，求常数 c 使 $P(F > c) = 0.9$.（以上 c 均用分位数表示）

(1) $c = \chi^2_{0.1}(3)$.

(2) ~~$P(|T| > c) = 0.1 \Rightarrow P(|T| < c) = 0.9$~~

~~$\because pt$~~ T分布关于纵轴对称

$P(T > c) = P(T < -c)$

$\therefore P(|T| > c) = 2P(T > c) = 0.1$

$P(T > c) = 0.05$

$c = t_{0.05}(10)$

(3). $c = F_{0.9}(2,3)$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

$Var(X^2) = E(X^4) - E^2(X^2)$

6. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(1, \sigma^2)$ 的一个样本，求：

(1) $E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right]$，$\mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right]$；(2) $E\left[(\sum_{i=1}^{n}X_i-n)^2\right]$，$\mathrm{Var}\left[(\sum_{i=1}^{n}X_i-n)^2\right]$.

~~(1) $X_i-1 \sim N(0,\sigma^2)$ $E[(X_i-1)^2] = Var(X_i-1) + E^2(X_i-1) = \sigma^2$~~

~~$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right] = n\cdot E[(X_i-1)^2] = n\cdot\sum_{i=1}^{n}E[(X_i-1)^2] = n\sigma^2$~~

~~(2) $Var\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right] = n\cdot Var[(X_i-1)^2] = n\cdot\sum_{i=1}^{n}Var[(X_i-1)^2] = n($~~

(1) $\frac{X_i-1}{\sigma} \sim N(0,1)$ $\therefore \sum\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$ 记 $\sum\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2 = Y_i$

$\therefore E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right] = \sigma^2 E(Y_i) = n\sigma^2$

$\therefore Var\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right] = \sigma^4 Var(Y_i) = 2n\sigma^4$

(2) $\sum_{i=1}^{n}X_i - n \sim N(0, n\sigma^2)$

~~$\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\right)^2}{n\sigma^2} \sim N(0,1)$~~

$\therefore \frac{\left(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\right)^2}{n\sigma^2} \sim \chi(1)$

$\therefore E\left[\left(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\right)^2\right] = n\sigma^2$

$Var\left[\left(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\right)^2\right] = 2n^2\sigma^4$

7. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，问：

(1) $a[(X_1+X_2)^2+(X_3+X_4)^2]$ 服从什么分布，自由度是多少，a 是多少；

(2) $b\dfrac{X_1+X_2+X_3}{|X_4|}$ 服从什么分布，自由度是多少，b 是多少；

(3) $c\dfrac{X_1^2+X_4^2}{(X_2+X_3)^2}$ 服从什么分布，自由度是多少，c 是多少.

(1). $X_1+X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$

$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2\sigma^2}} \sim N(0,1)$

$\therefore \left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

$\therefore \left[\frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2} + \frac{(X_3+X_4)^2}{2\sigma^2}\right] \sim \chi^2(2)$

$\therefore a[(X_1+X_2)^2+(X_3+X_4)^2]$ 服从卡方分布

自由度是 2 a 是 $\frac{1}{2\sigma^2}$

(3) $\frac{X_1^2}{\sigma^2}+\frac{X_4^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$

$\left(\frac{X_2+X_3}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

$\therefore c$ 是 1

服从 F 分布

(2) $\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3\sigma^2}} \sim N(0,1)$

$\left(\frac{X_4}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

$\therefore \dfrac{\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3\sigma^2}}}{\sqrt{\frac{\left(\frac{X_4}{\sigma}\right)^2}{1}}} \sim t(1)$ $\therefore$ 服从 t 分布

自由度为 1

$b = \frac{\sqrt{3}}{3}$

§3 正态总体下的抽样分布

8. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的一个样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为样本均值，则统计量 $T=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从什么分布？

~~$X_i \sim N(\mu, 1)$~~

~~$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n})$~~

~~$\therefore X_i - \bar{X} \sim N(0, 1-\frac{1}{n})$~~

$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=(n-1)S^2$

$\therefore T=(n-1)S^2$

又 $\because \sigma^2=1$

$\therefore T=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=(n-1)S^2$

由卡方分布的定义知：

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\therefore T \sim \chi^2(n-1)$

9. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i$ 为样本均值，$S^2=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2$ 为样本方差，则统计量 $T=\frac{2\bar{X}}{S}$ 服从什么分布？

由定理知：$\bar{x}$ 与 S 独立

且 $\bar{x} \sim (0, \frac{1}{4}\sigma^2) \Rightarrow 2\bar{x} \sim N(0, \sigma^2)$

$S^2 \sim \chi^2(3)$

不难看出：$2\bar{x}$ 经过变换后可转换为 $N(0,1)$

$\therefore T=\frac{2\bar{x}}{S}$ 服从 $t(3)$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

10. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 为取自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个样本，设 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 为取自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个样本，且总体 X 与总体 Y 相互独立，记 $\bar{X} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} X_i$，$\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$，$S_X^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i - \bar{X})^2$，$S_Y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$，则 $\frac{S_X^2}{S_Y^2}$ 服从什么分布？

易知：$\bar{X}$ 与 S_X^2 独立，$\bar{Y}$ 与 S_Y^2 独立

且 $S_X^2 \sim \chi^2(m-1)$　$S_Y^2 \sim \chi^2(n-1)$

又∵总体 X 与总体 Y 相互独立

∴ S_X^2 与 S_Y^2 相互独立.

∴ $\frac{S_X^2}{S_Y^2}$ 服从 F 分布

即 $\frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(m-1, n-1)$

§4 非正态总体下的抽样分布

11. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 $B(1, p)$ 的一个样本，求统计量 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的分布.

对于单个 x_i 来说：$x_i = 0$ 或 $x_i = 1$

$P(\bar{x} = \frac{k}{n}) = C_n^k p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ 其中 $k = \sum_{i=1}^{n} x_i$

12. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，$X \sim E(\lambda)$，$\lambda > 0$. 求最小次序统计量 $X_{(1)}$ 的均值和方差.

总体 X 的密度函数：$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ 分布函数：$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

最小次序统计量 $X_{(1)}$ 的密度函数是：$P_1(x) = \frac{n!}{(n-1)!}\left(1 - e^{-\lambda x}\right)^{1-1}\left(e^{-\lambda x}\right)^{n-1} \cdot \lambda e^{-\lambda x}$

则 $P_1(x) = n\lambda\left(e^{-\lambda x}\right)^n = n\lambda \cdot e^{-n\lambda x} \sim E(n\lambda)$

则 $E(X_{(1)}) = \frac{1}{n\lambda}$

$Var(X_{(1)}) = \frac{1}{n^2\lambda^2}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

二、统计量及其分布——思考题

1. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个样本，记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$T=\bar{X}^2-\frac{1}{n}S^2$.

求：(1) $E(T)$；(2) 当$\mu=0$，$\sigma=1$时，$\mathrm{Var}(T)$.[提示：$n\bar{X}^2\sim\chi^2(1)$]

(1) 由易知：$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$\therefore E(S^2)=\sigma^2$

$E(\bar{X}^2)=\mathrm{Var}(\bar{X})+E^2(\bar{X})$

$=\mu^2+\frac{1}{n}\sigma^2$

$\therefore E(T)=\mu^2+\frac{1}{n}\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}=\mu^2$

(2) 易知：$\bar{X}$与S^2独立

$\therefore \mathrm{Var}(T)=\mathrm{Var}(\bar{X}^2)-\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S^2)$

$\sqrt{n}\bar{X}=\frac{\sqrt{n}}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\frac{\sqrt{n}}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

$\therefore (\sqrt{n}\bar{X})^2\sim\chi^2(1)$

$\therefore \mathrm{Var}(\sqrt{n}\bar{X})^2=2$ $\therefore \mathrm{Var}(\bar{X}^2)=\frac{2}{n^2}$

$\therefore \mathrm{Var}(T)=\frac{2}{n^2}+\frac{2}{n-1}\cdot\frac{1}{n^2}$

$=2\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n(n-1)}\right)=\frac{2\times[n-1+1]}{n^2(n-1)}$

$=2\left(\frac{n-1-n}{n^2(n-1)}\right)=\frac{2}{n(n-1)}$

2. 设(X_1, X_2)是取自总体X的一个样本，求相关系数$\mathrm{Corr}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})$，其中$\bar{X}=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$.

$\mathrm{Corr}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})=\frac{\mathrm{Cov}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1-\bar{X})}\cdot\sqrt{\mathrm{Var}(X_2-\bar{X})}}$

$X_1-\bar{X}=\frac{1}{2}X_1-\frac{1}{2}X_2$ $X_2-\bar{X}=\frac{1}{2}X_2-\frac{1}{2}X_1$

设$X_1-\bar{X}=A$ 则$X_2-\bar{X}=-A$

$\mathrm{Cov}(A,-A)=E(-A^2)-E(A)\cdot E(-A)=-[E(A^2)-E^2(A)]=-\mathrm{Var}(A)$

$\mathrm{Var}(A)=\mathrm{Var}(\frac{1}{2}X_1-\frac{1}{2}X_2)=\frac{1}{4}[\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)]=\frac{\sigma^2}{2}$

$\therefore \mathrm{Corr}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})=\frac{-\frac{\sigma^2}{2}}{\frac{\sigma^2}{2}}=-1$

3. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_5)$是取自正态总体$N(0, 4)$的一个样本，令$Y=c_1(X_1+2X_2)^2+c_2(X_3+3X_4-2X_5)^2$，若已知$Y$服从$\chi^2$分布，求常数$c_1$，$c_2$.

$X_1 \sim N(0,4)$　　$X_3 \sim N(0,4)$

$2X_2 \sim N(0,16)$　　$3X_4 \sim N(0,36)$

$\therefore X_1+2X_2 \sim N(0,20)$　　$2X_5 \sim N(0,16)$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{20}}\cdot(X_1+2X_2) \sim N(0,1)$　　$\therefore X_3+3X_4-2X_5 \sim N(0,56)$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{56}}(X_3+3X_4-2X_5) \sim N(0,1)$

$\therefore C_1=\frac{1}{20}$　$C_2=\frac{1}{56}$

4. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$是取自正态总体$N(\mu, 0.5^2)$的一个样本，其中$\mu$未知. 求$P(\sum_{i=1}^{10}(X_i-\mu)^2 \geqslant 4)$以及$P(\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2 \geqslant 2.85)$. [已知$\chi^2_{0.9}(10)=16$，$\chi^2_{0.25}(9)=11.4$].

$X_i-\mu \sim N(0, 0.5^2)$

$2(X_i-\mu) \sim N(0,1)$

$\therefore 4(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(1)$

$\therefore P(\sum_{i=1}^{10}(X_i-\mu)^2 \geqslant 4) = P(\chi^2(10) \geqslant 16) = 1-P(\chi^2(10) < 16)$

$=1-P(\chi^2(10) < \chi^2_{0.9}(10)) = 0.1$

$\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2 = (n-1)S^2$

$\frac{(n-1)S^2}{0.5^2} \sim \chi^2(n-1)$

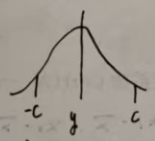
$\therefore P(\chi^2(9) \geqslant 11.4) = 0.75$.

5. 设随机变量$X \sim t(n)$，$Y \sim F(1, n)$，给定$a(0<a<0.5)$，常数c满足$P(X>c)=a$，求$P(Y>c^2)$的值.

$P(X<c)=1-a$　∵ t分布关于y轴对称：

$c=t_{1-a}(n)$　∴

$P(Y>c^2)=1-P(Y<c^2)$



$P(X>c)=P(X<-c)=a$

$\therefore P(|X|>c)=2a$

又∵ $X^2 \sim F(1,n)$ 与 Y 同分布

$\therefore P(Y>c^2)=2a$

6. 设X_1，X_2相互独立且服从相同的分布，都服从正态分布$N(1, \sigma^2)$，则$\frac{X_1-1}{|X_2-1|}$服从自由度为 1 的 t 分布.

$X_1-1 \sim N(0, \sigma^2)$

$X_2-1 \sim N(0, \sigma^2)$　　$\sqrt{\frac{(X_2-1)^2}{1}}$